

Vestibular FUVEST 1999

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumário

1 FUVEST 1999

2 Gabarito

1 FUVEST 1999

Exercício 1. (FUVEST) Um disco de raio r gira com velocidade angular w constante. Na borda do disco, está presa uma placa fina de material facilmente perfurável. Um projétil é disparado com velocidade $\vec{v}$ em direção ao eixo do disco, conforme mostra a figura, e fura a placa no ponto A. Enquanto o projétil prossegue sua trajetória sobre o disco, a placa gira meia circunferência, de forma que o projétil atravessa mais uma vez o mesmo orifício que havia perfurado. Considere a velocidade do projétil constante e sua trajetória retilínea. O módulo da velocidade $\vec{v}$ do projétil é:

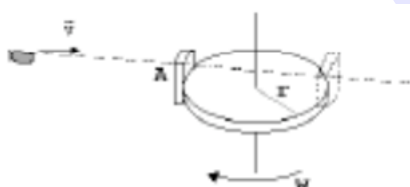


Figura 1:

- (A) wr/π
 (B) $2wr/\pi$
 (C) $wr/2\pi$
 (D) wr
 (E) $\pi w/r$

Exercício 2. (FUVEST) Na figura, estão representadas as velocidades em função do tempo, desenvolvidas por um atleta, em dois treinos A e B, para uma corrida de 100m rasos.

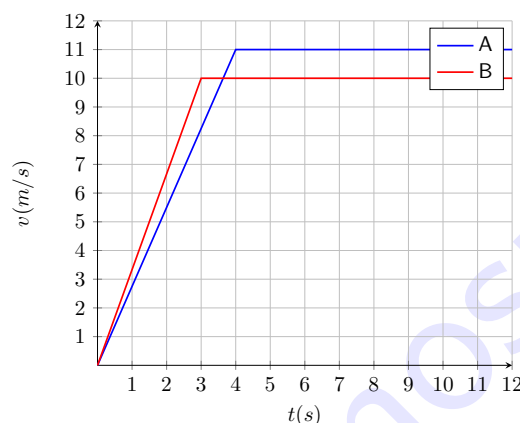


Figura 2:

- 1 Com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os
 7 100m, podemos afirmar que, aproximadamente,
 (A) no B levou 0,4s a menos que no A.
 (B) no A levou 0,4s a menos que no B.
 (C) no B levou 1,0s a menos que no A.
 (D) no A levou 1,0s a menos que no B.
 (E) no A e no B levou o mesmo tempo.

Exercício 3. (FUVEST) Um balão de pesquisa, cheio de gás hélio, está sendo preparado para sua decolagem. A massa do balão vazio (sem gás) é M_B e a massa do gás hélio no balão é M_H . O balão está parado devido às cordas que o prendem ao solo. Se as cordas forem soltas, o balão iniciará um movimento de subida vertical com aceleração de $0,2m/s^2$. Para que o balão permaneça parado, sem a necessidade das cordas, deve-se adicionar a ele um lastro de massa igual a:

- (A) $0,2M_B$
 (B) $0,2M_H$
 (C) $0,02M_H$
 (D) $0,02(M_B + M_H)$
 (E) $0,02(M_B - M_H)$

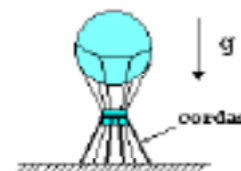


Figura 3:

Exercício 4. (FUVEST) Um caminhão, com massa total de 10.000 kg , está percorrendo uma curva circular plana e horizontal a 72 km/h (ou seja, 20 m/s) quando encontra uma mancha de óleo na pista e perde completamente a aderência. O caminhão encosta então no muro lateral que acompanha a curva que o mantém em trajetória circular de raio igual a 90 m . O coeficiente de atrito entre o caminhão e o muro vale $0,3$. Podemos afirmar que, ao encostar no muro, o caminhão começa a perder velocidade à razão de, aproximadamente,

- (A) $0,07\text{ m.s}^{-2}$
 (B) $1,3\text{ m.s}^{-2}$
 (C) $3,0\text{ m.s}^{-2}$
 (D) 10 m.s^{-2}
 (E) 67 m.s^{-2}

Exercício 5. (FUVEST) Um corpo de massa m é lançado com velocidade inicial $\vec{V}_0$ na parte horizontal de uma rampa, como indicada na figura. Ao atingir o ponto A, ele abandona a rampa, com uma velocidade $\vec{V}_A(V_{AX}, V_{AY})$, segue uma trajetória que passa pelo ponto de máxima altura B e retorna à rampa no ponto C. Despreze o atrito. Sejam h_A , h_B e h_C as alturas dos pontos A, B e C, respectivamente, $\vec{V}_B(V_{BX}, V_{BY})$ a velocidade do corpo no ponto B e $\vec{V}_C(V_{CX}, V_{CY})$, a velocidade do corpo no ponto C.

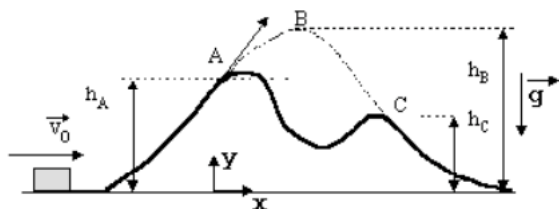


Figura 4:

Considere as afirmações:

- I) $V_0 = V_{AX} = V_B = V_{CX}$
 II) $V_{AX} = V_B = V_{CX}$
 III) $\frac{1}{2}mV_B^2 = \frac{1}{2}mV_A^2 - mg(h_B - h_A)$
 IV) $\frac{1}{2}mV_0^2 = mgh_B$
 V) $\frac{1}{2}mV_{AY}^2 = mg(h_B - h_A)$

São corretas as afirmações:

- (A) todas.
 (B) somente I e II.
 (C) somente II, III e IV.
 (D) somente II, III, IV e V.
 (E) somente II, III e V.

Exercício 6. (FUVEST) Um objeto de massa $8,0\text{ kg}$ e volume $1,0$ litro está imerso em um líquido de densidade igual à da água, contido num grande recipiente, como mostra a figura. O objeto se move para baixo com velocidade constante $v = 0,20\text{ m/s}$, devido à ação conjunta da gravidade, do empuxo e da resistência viscosa do líquido ao movimento. Podemos afirmar que a quantidade de energia transformada em calor, a cada segundo, no sistema "objeto-líquido" é de:

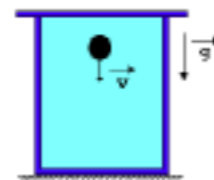


Figura 5:

- (A) $0,0\text{ J}$ (B) $0,14\text{ J}$ (C) $0,16\text{ J}$ (D) 14 J (E) 16 J

Exercício 7. (FUVEST) Um meteorito de massa m muito menor que a massa M da Terra, dela se aproxima, seguindo a trajetória indicada na figura. Inicialmente, bem longe da Terra, podemos supor que a trajetória seja retilínea e a sua velocidade $\vec{v}_1$. Devido à atração gravitacional da Terra, o meteorito faz uma curva em torno dela e escapa para o espaço sem se chocar com a superfície terrestre. Quando se afasta suficientemente da Terra, atinge uma velocidade final $\vec{v}_2$ de forma que, aproximadamente, $|\vec{v}_2| = |\vec{v}_1|$, podendo sua trajetória ser novamente considerada retilínea. $0x$ e $0y$ são os eixos de um sistema de referência inercial, no qual a Terra está inicialmente em repouso.

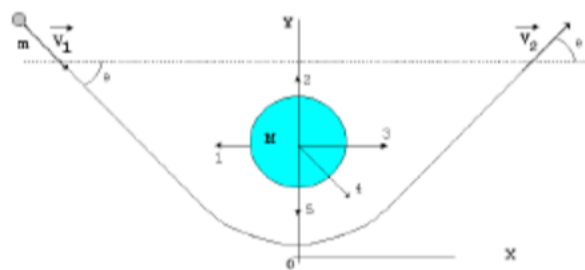


Figura 6:

Podemos afirmar que a direção e sentido da quantidade de movimento adquirida pela Terra são indicados aproximadamente pela seta:

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Exercício 8. (FUVEST) Três homens tentam fazer girar, em torno do pino fixo O, uma placa retangular de largura a e comprimento $2a$, que está inicialmente em repouso sobre um plano horizontal, de atrito desprezível, coincidente com o plano do papel. Eles aplicam as forças $\vec{F}_A = \vec{F}_B$ e $\vec{F}_C = 2\vec{F}_A$, nos pontos A, B e C, como representadas na figura

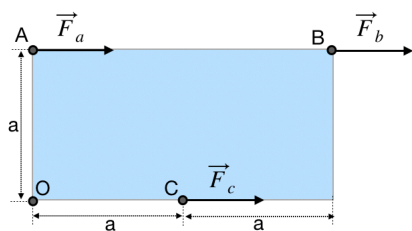


Figura 7:

Designando, respectivamente, por M_A , M_B e M_C as intensidades dos momentos dessas forças em relação ao ponto O, é correto afirmar que:

- (A) $M_A = M_B > M_C$ e a placa gira no sentido horário.
- (B) $M_A < M_B = M_C$ e a placa gira no sentido horário.
- (C) $M_A = M_B < M_C$ e a placa gira no sentido anti-horário.
- (D) $2M_A = 2M_B = M_C$ e a placa não gira.
- (E) $2M_A = M_B = M_C$ e a placa não gira.

Exercício 9. (FUVEST) O gráfico da figura representa a aceleração da gravidade g da Terra em função da distância d ao seu centro.

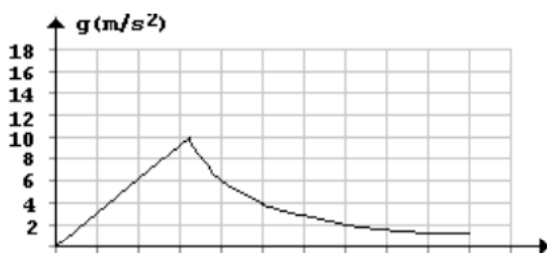


Figura 8:

Considere uma situação hipotética em que o valor do raio R_T da Terra seja diminuído para R' , sendo $R' = 0,8R_T$, e em que seja mantida (uniformemente) sua massa total. Nessas condições, os valores aproximados das acelerações da gravidade g_1 à distância R' e g_2 à uma distância igual a R_T do centro da "Terra Hipotética" são, respectivamente,

- (A) $g_1(m/s^2) = 10$; $g_2(m/s^2) = 10$.
- (B) $g_1(m/s^2) = 8$; $g_2(m/s^2) = 6,4$.
- (C) $g_1(m/s^2) = 6,4$; $g_2(m/s^2) = 4,1$.
- (D) $g_1(m/s^2) = 12,5$; $g_2(m/s^2) = 10$.
- (E) $g_1(m/s^2) = 15,6$; $g_2(m/s^2) = 10$.

Exercício 10. (FUVEST) O gráfico representa, num dado instante, a velocidade transversal dos pontos de uma corda, na qual se propaga uma onda senoidal na direção do eixo dos x .

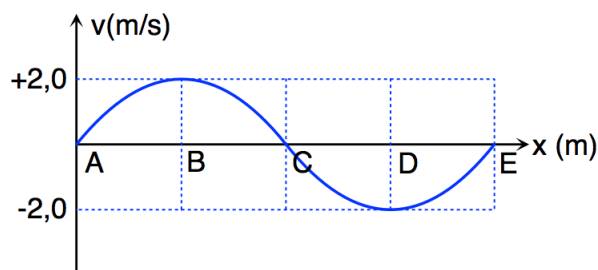


Figura 9: $x_A = 0m$ e $x_E = 8m$.

A velocidade de propagação da onda na corda é de $24m/s$. Sejam A, B, C, D e E pontos da corda. Considere, para o instante representado, as seguintes afirmações:

- I. A frequência da onda é $0,25Hz$.
- II. Os pontos A, C e E têm máxima aceleração transversal (em módulo).
- III. Os pontos A, C e E têm máximo deslocamento transversal (em módulo).
- IV. Todos os pontos da corda se deslocam com velocidade de $24m/s$ na direção do eixo x .

São corretas as afirmações:

- (A) todas.
- (B) somente IV.
- (C) somente II e III.
- (D) somente I e II.
- (E) somente II, III e IV.

Exercício 11. (FUVEST) A figura mostra uma bomba de encher pneu de bicicleta. Quando o êmbolo está todo puxado, a uma distância de 30cm da base, a pressão dentro da bomba é igual à pressão atmosférica normal. A área da seção transversal do pistão da bomba é de 24cm^2 . Um ciclista quer encher ainda mais o pneu da bicicleta que tem volume de $2,4$ litros e já está com uma pressão interna de 3atm . Ele empurra o êmbolo da bomba até o final de seu curso. Suponha que o volume do pneu permaneça constante, que o processo possa ser considerado isotérmico e que o volume do tubo que liga a bomba ao pneu seja desprezível. A pressão final do pneu será, então, de aproximadamente:

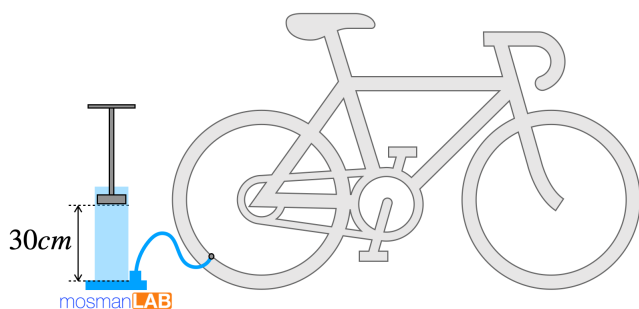


Figura 10:

- (A) $1,0\text{atm}$
- (B) $3,0\text{atm}$
- (C) $3,3\text{atm}$
- (D) $3,9\text{atm}$
- (E) $4,0\text{atm}$

Exercício 12. (FUVEST) No gráfico, a curva I representa o resfriamento de um bloco de metal a partir de 180°C e a curva II, o aquecimento de uma certa quantidade de um líquido a partir de 0°C , ambos em função do calor cedido ou recebido no processo. Se colocarmos num recipiente termicamente isolante a mesma quantidade daquele líquido a 20°C e o bloco a 100°C , a temperatura de equilíbrio do sistema (líquido+bloco) será de aproximadamente

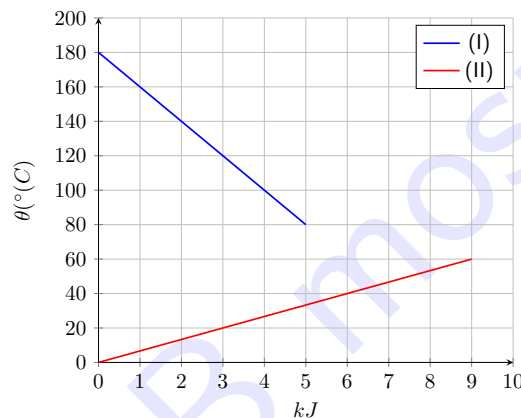


Figura 11:

- (A) 25°C
- (B) 30°C
- (C) 40°C
- (D) 45°C
- (E) 60°C

Exercício 13. (FUVEST) A figura adiante mostra, numa mesma escala, o desenho de um objeto retangular e sua imagem, formada a 50cm de uma lente convergente de distância focal f . O objeto e a imagem estão em planos perpendiculares ao eixo óptico da lente. Podemos afirmar que o objeto e a imagem

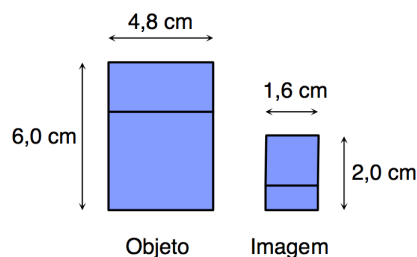


Figura 12:

- (A) estão do mesmo lado da lente e que $f = 150\text{cm}$.
- (B) estão em lados opostos da lente e que $f = 150\text{cm}$.
- (C) estão do mesmo lado da lente e que $f = 37,5\text{cm}$.
- (D) estão em lados opostos da lente e que $f = 37,5\text{cm}$.
- (E) podem estar tanto do mesmo lado como em lados opostos da lente e que $f = 37,5\text{cm}$.

Exercício 14. (FUVEST) Um raio monocromático de luz incide no ponto A de uma das faces de um prisma feito de vidro e imerso no ar. A figura 1 representa apenas o raio incidente I e o raio refratado R num plano normal às faces do prisma, cujas arestas são representadas pelos pontos P, S e T, formando um triângulo equilátero. Os pontos A, B e C também formam um triângulo equilátero e são, respectivamente, eqüidistantes de P e S, S e T, e T e P. Considere os raios E_1 , E_2 , E_3 , E_4 e E_5 , que se afastam do prisma representado na figura 2. Podemos afirmar que os

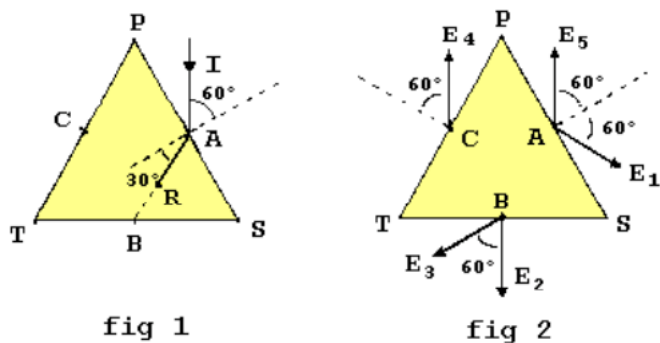


Figura 13:

raios compatíveis com as reflexões e refrações sofridas pelo raio incidente I, no prisma, são:

- (A) somente E_1
- (B) somente E_1 e E_3
- (C) somente E_2 e E_5
- (D) somente E_1 , E_3 e E_4
- (E) todos (E_1 , E_2 , E_3 , E_4 e E_5)

Exercício 15. (FUVEST) No circuito a seguir, os resistores R_1 e R_2 têm resistência R e a bateria tem tensão V . O resistor R_3 tem RESISTÊNCIA VARIÁVEL entre os valores 0 e R .

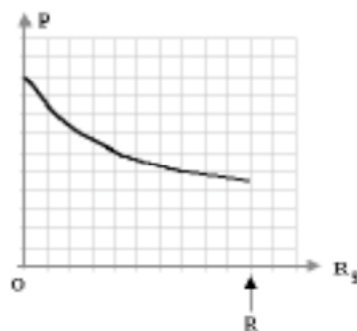


Figura 14:

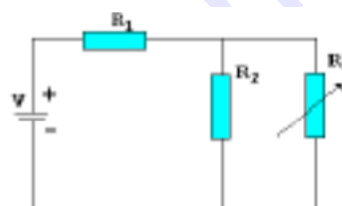


Figura 15:

O gráfico mostra a qualitativamente a variação da potência P , dissipada em um dos elementos do circuito, em função do valor da resistência de R_3 . A curva desse gráfico só pode representar a

- (A) potência dissipada no resistor R_1
- (B) potência dissipada no resistor R_2
- (C) potência dissipada no resistor R_3
- (D) diferença entre potências dissipadas em R_2 e R_3
- (E) soma das potências dissipadas em R_2 e R_3

Exercício 16. (FUVEST) As lâmpadas fluorescentes iluminam muito mais que as lâmpadas incandescentes de mesma potência. Nas lâmpadas fluorescentes compactas, a eficiência luminosa, medida em lumens por watt (lm/W), é da ordem de $60lm/W$ e, nas lâmpadas incandescentes da ordem de $15lm/W$. Em uma residência, 10 lâmpadas incandescentes de $100W$ são substituídas por fluorescentes compactas que fornecem iluminação equivalente (mesma quantidade de lumens).

Admitindo que as lâmpadas ficam acesas, em média 6 horas por dia e que o preço da energia elétrica é de 20 centavos por kWh , a ECONOMIA MENSAL na conta de energia elétrica dessa residência será de, aproximadamente, em reais,

- (A) 12,00
(B) 20,00
(C) 27,00
(D) 36,00
(E) 144,00

Exercício 17. (FUVEST) Um ímã, em forma de barra, de polaridade N (norte) e S (sul), é fixado numa mesa horizontal. Um outro ímã semelhante, de polaridade desconhecida, indicada por A e T, quando colocado na posição mostrada na figura 1, é repellido para a direita. Quebra-se esse ímã ao meio e, utilizando as duas metades, fazem-se quatro experiências, representadas nas figuras I, II, III e IV, em que as metades são colocadas, uma de cada vez, nas proximidades do ímã fixo.

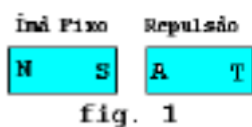


Figura 16:

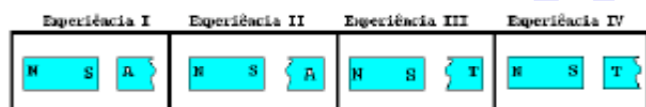


Figura 17:

Indicando por "nada" a ausência de atração ou repulsão da parte testada, os resultados das quatro experiências são, respectivamente,

- (A) I - repulsão; II - atração; III - repulsão; IV - atração.
(B) I - repulsão; II - repulsão; III - repulsão; IV - repulsão.
(C) I - repulsão; II - repulsão; III - atração; IV - atração.
(D) I - repulsão; II - nada; III - nada; IV - atração.
(E) I - atração; II - nada; III - nada; IV - repulsão.

Exercício 18. (FUVEST) Em cada uma das regiões I, II, e III da figura a seguir existe um campo elétrico constante $\pm E_X$ NA DIREÇÃO X, ou um campo elétrico constante $\pm E_Y$ NA DIREÇÃO Y, ou um campo magnético constante $\pm B_Z$ NA DIREÇÃO Z (perpendicular ao plano do papel). Quando uma carga positiva q é abandonada no ponto P da região I, ela é acelerada uniformemente, mantendo uma trajetória retilínea, até atingir a região II. Ao penetrar na região II, a carga passa a descrever uma trajetória circular de raio R e o módulo da sua velocidade permanece constante. Finalmente, ao penetrar na região III, percorre uma trajetória parabólica até sair dessa região. A tabela a seguir indica algumas configurações possíveis dos campos nas três regiões.

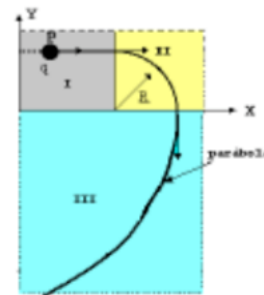


Figura 18:

configuração de campo	A	B	C	D	E
região I	E_X	E_X	B_Z	E_X	E_X
região II	B_Z	E_Y	E_Y	E_Y	B_Z
região III	E_Y	B_Z	E_X	$-E_X$	$-E_X$

Figura 19:

A única configuração dos campos, compatível com a trajetória da carga, é aquela descrita em:

- (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

Exercício 19. (FUVEST) Um músico sopra a extremidade aberta de um tubo de $25cm$ de comprimento, fechado na outra extremidade, emitindo um som na frequência $f = 1.700Hz$. A velocidade do som no ar, nas condições do experimento, é $v = 340m/s$. Dos diagramas a seguir, aquele que melhor representa a amplitude de deslocamento da onda sonora estacionária, excitada no tubo pelo sopro do músico é:

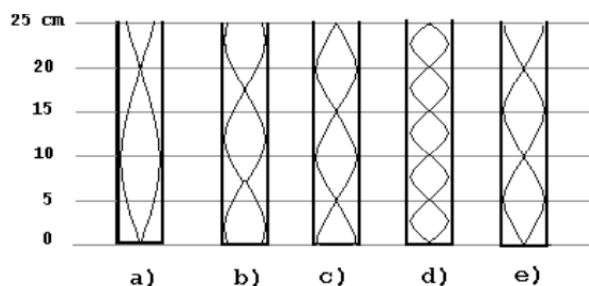


Figura 20:

Exercício 20. (FUVEST) Considere três situações em que um raio de luz se desloca no vácuo:

I. nas proximidades de uma esfera carregada eletricamente, representada na figura I.

II. nas proximidades do pólo de um ímã, representada na figura II.

III. nas proximidades de um fio percorrido por corrente elétrica i , representada na figura III.

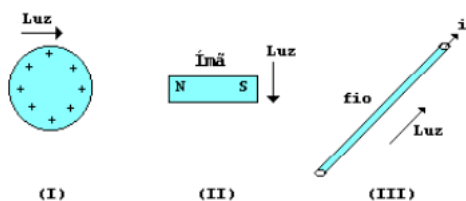


Figura 21:

Podemos afirmar que o raio de luz

- (A) não é desviado em qualquer das três situações.
- (B) é desviado nas três situações.
- (C) só é desviado nas situações I e II.
- (D) só é desviado nas situações II e III.
- (E) só é desviado na situação I.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Para que o projétil saia pelo mesmo furo que entrou o disco realiza meia volta, $\Delta t = T/2$, e o projétil percorre o diâmetro do disco, $d = 2r$.

$$\text{Período: } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\text{Intervalo de Tempo: } \Delta t = T/2 = \frac{\pi}{\omega}$$

$$\text{Velocidade: } v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{2r}{\pi/\omega}$$

Assim teremos:

$$v = 2\omega r/\pi$$

Solução 2. (B)

Solução 3. (D)

Solução 4. (B)

Solução 5. (E)

Solução 6. (D)

Em velocidade constante ($v = 0,20 \text{ m/s}$), o somatório das forças é nulo: o arrasto viscoso equilibra o excesso de peso sobre o empuxo. Logo, $F_{\text{arrasto}} = mg - E_b$.

Com $m = 8,0 \text{ kg}$, $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ e volume $V = 1,0 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ em líquido com densidade da água, o empuxo vale $E_b = \rho g V \approx 1000 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 10 \text{ N}$. Assim, $F_{\text{arrasto}} \approx 80 - 10 = 70 \text{ N}$.

A potência dissipada (transformada em calor por segundo) é o trabalho por unidade de tempo da força de arrasto: $P = F_{\text{arrasto}} v = 70 \cdot 0,20 = 14 \text{ J/s} = 14 \text{ W}$.

Solução 7. (E)

Solução 8. (A)

Solução 9. (E)

Solução 10. (C)

Solução 11. (C)

n_A : número de mols na bomba.

n_B : número inicial de mols no pneu.

n_C : número final de mols no pneu.

$$\text{Gás Ideal: } n = \frac{pV}{RT}$$

$$n_C = n_A + n_B$$

$$\frac{p_C V_C}{RT} = \frac{p_A V_A}{RT} + \frac{p_B V_B}{RT}$$

$$p_C \cdot 2400 \text{ cm}^3 = 1,0 \text{ atm} \cdot (24 \cdot 30) \text{ cm}^3 + 3,0 \text{ atm} \cdot 2400 \text{ cm}^3$$

Assim teremos: $p_C = 3,3 \text{ atm}$

Solução 12. (C)

Solução 13. (D)

O aumento transversal é $-1/3$, a imagem é invertida e 3 vezes menor.

$$A = \frac{i}{o} = -3 = -\frac{p'}{p} \quad (I)$$

Substituindo $p' = 50 \text{ cm}$ em (I) teremos: $p = 150 \text{ cm}$.

Equação dos pontos conjugados, Equação de Gauss:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{150\text{cm}} + \frac{1}{50\text{cm}}$$

Teremos:

$$f = 37,5\text{cm}$$

Solução 14. (D)

Solução 15. (A)

Solução 16. (C)

A eficiência luminosa passa de 15 lm/W (incandescente) para 60 lm/W (fluorescente), isto é, a potência necessária cai por um fator $15/60 = 1/4$ para a mesma quantidade de lumens.

As 10 incandescentes de 100 W consomem, ao todo, 1000 W. As fluorescentes equivalentes consumirão $1000/4 = 250$ W. A economia de potência é, portanto, $1000 - 250 = 750$ W = 0,75 kW.

Com 6 h/dia, a economia diária de energia é $0,75 \times 6 = 4,5$ kWûh. Em 30 dias, $E = 4,5 \times 30 = 135$ kWûh.

Ao preço de 0,20 reais por kWûh, a economia mensal é $135 \times 0,20 = 27,00$ reais.

Solução 17. (A)

Solução 18. (E)

Solução 19. (E)

Equação de onda: $v = \lambda f$.

$$340\text{m/s} = \lambda 1700\text{Hz}$$

Assim teremos:

$$\lambda = 0,20\text{m} = 20\text{cm}$$

No tubo a extremidade fechada é um nó e na extremidade aberta é um ventre.

Solução 20. (A)

A onda eletromagnética, luz, não é desviada por nenhum destes campos.